

프로젝트 #1 주제발표

딥러닝 기반 논문 리뷰

[2조] 신희권(팀장), 박금나, 김다현

2024254008@chungbuk.ac.kr, pgn@cbnu.ac.kr,
dahyeon713@cbnu.ac.kr,

충북대학교 산업인공지능학과



CONTENTS

I

프로젝트 #1 개요

프로젝트 개요 및 선정 논문 소개, 팀 구성원 소개 및 업무분장

II

서론 (Introduction)

연구 배경, 연구 필요성, 문제 정의

III

방법 및 구현 (Methodology & Implementation)

리뷰 논문의 연구 방법론, 구현 결과, 코드 설명 등

IV

실험 구성 및 평가 방법 (Experiment Settings)

데이터셋, 하이퍼파라미터, 컴퓨팅 환경, 평가지표

V

결과 및 분석 (Results & Analysis)

학습 결과, 정확도, 혼동행렬, 비교 평가, 결과 분석

CONTENTS



한계점 및 토론 (Limitations & Discussions)

본 주제의 연구 방향에 있어 리뷰 논문의 한계점 등 논의



향후 연구 방안

리뷰 논문의 개선 방안, 본 주제로의 적용 방안 등

■ 프로젝트 목표

스마트 공장 내 실시간 넘어짐 감지 모니터링 시스템 개발

■ 프로젝트 배경 및 필요성

1) 프로젝트 배경

- 고용노동부 산업재해 통계, 2022년 산업재해 사망자 중 **38.8%**가 넘어짐 사고에서 발생
- **2023년 통계청 고용동향**, 야간/무인 근무, 고령화 작업자 증가로 인해 실시간 모니터링 수요 증가
- 기존 CCTV는 사후 확인 중심이기 때문에 실시간 대응에 분명한 한계

2) 프로젝트 필요성

- 사고 초기 대응 여부가 생존율과 피해 규모 결정
- 산업안전보건법 개정으로 사업주의 안전 책임 강화
- 스마트공장 보급 정책과 연계 가능(AI 기반 안전 솔루션 및 실시간 모니터링 시스템 구축 시 비용 지원)
- 작업자 보호, 관리자 대응, 사고 기록을 동시에 해결할 수 있는 시스템 필요

■ 선정 논문

논문 제목	Fall Detection and Activity Recognition Using Human Skeleton Features
출판사/저널	IEEE Access
IF/JCR	IF(Impact Factor) : 3.4
인용횟수	147

■ 팀 구성원 소개 및 역할분담

이름	소속	직위	역할
신희권	디엘정보기술	주임연구원	프로젝트 목표 및 서론 MLP(Multi Layer Perceptron)
박금나	디엘정보기술	주임연구원	결과 및 분석 KNN(K Nearest Neighbor)
김다현	디엘정보기술	연구원	방법 및 실험 RF(Random Forest)

■ 연구배경/필요성 및 문제 정의

연구 배경

- 고령화 사회로의 진입과 함께 노인의 낙상 사고가 급격히 증가
- 낙상은 생명에 위협이 되는 상황으로 이어질 수 있으며, 즉각적인 대응이 매우 중요
- 기존의 낙상 감지 기술들은 센서 기반이 많아서 불편함을 유발하는 경우 다수
- 최근 컴퓨터 비전 기반 감지 기술의 등장으로 카메라 + Skeleton 데이터 기반 비접촉 감지 가능

연구 필요성

- 기존 많은 낙상 감지 시스템은 실제 적용에 비해 정확도가 낮거나 다양한 활동과 낙상 구분 불가
- 고차원 feature를 이용한 정확하고 실시간성 높은 시스템 개발 필요
- Skeleton 데이터는 카메라 하나로 충분히 추출 가능하고 인체의 움직임 정확히 파악 가능

문제 정의

- 딥러닝 없이 Skeleton 데이터와 4가지 ML 모델만으로 낙상을 정확하게 감지할 수 있을까?
(Random Forest, Multi-Layer Perceptron, Support Vector Machine, K Nearest Neighbor)

■ 방법론 개요

영상 이미지 데이터 => Pose Estimation + 머신 러닝 모델 기반 분류

Pose Estimation : AlphaPose

- 중국 상하이 교통대 연구실에서 개발한 오픈소스 프로젝트
- 사람의 몸에서 관절 위치를 자동으로 찾아주는 2D 기반 알고리즘
- 이미지나 영상 속 사람의 자세를 분석해서 17~26개 주요 관절의 위치를 좌표로 추출



4개의 머신러닝 모델 적용

- RF(Random Forest)
- SVM(Support Vector Machine)
- MLP(Multilayer Perceptron)
- KNN(K-Nearest Neighbor)

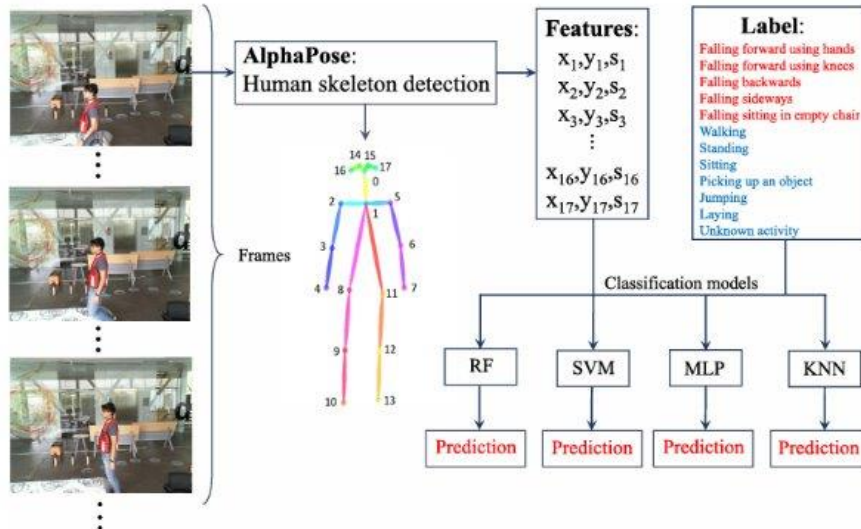
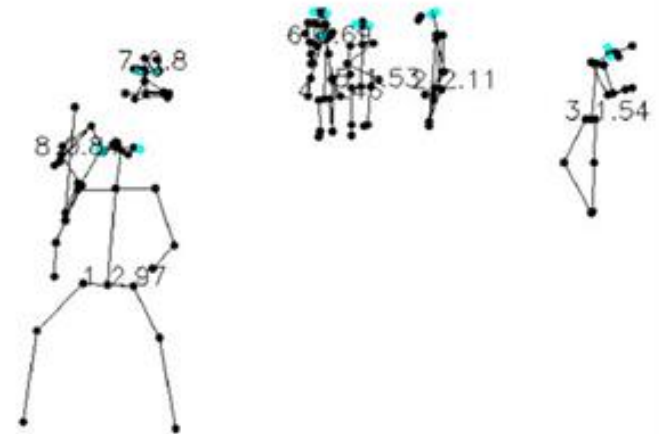


FIGURE 1. Workflow for activity recognition.

■ 세부 과정

데이터 전처리

- Alpha Pose를 통해 추출된 Skeleton 기반 json 형식 데이터 전처리 수행
- 다중 인물이 등장하는 경우에, score 점수 가장 높은 것 제외하고 모두 제거



■ 세부 과정

Skeleton Feature 구성

- AlphaPose 를 통해 각 사람의 17개의 관절 감지
- 한 관절 당 (x, y, confidence) 값을 가짐
- 총 $17 \times 3 = 51$ 차원 특징 벡터 구성

데이터 라벨링

- 각 프레임 이미지에 대해 행동 분류 값을 Label로 부여
- Activity ID : 1~5, 11은 넘어짐(Fall), 나머지는 Not-Fall
- 본 논문에서는 이진 분류, 다중 클래스 분류 모두 수행

Activity ID	Description
1	Falling forward using hands
2	Falling forward using knees
3	Falling backwards
4	Falling sideways
5	Falling sitting in empty chair
6	Walking
7	Standing
8	Sitting
9	Picking up an object
10	Jumping
11	Laying
20	Unknown activity

■ 실험 구성

데이터셋

- UP-FALL Dataset(<https://sites.google.com/up.edu.mx/har-up/>)
- 17명 대상, 11가지 행동, 3번의 시도
(220,660 장의 이미지가 있으며 49,554 장은 넘어짐, 171,116 장은 기타 행동)

하이퍼 파라미터

- 각 모델 별로 제공된 파라미터에 맞게 학습 진행

ML-Model	Parameters
Random forest (RF)	estimators = 10 min. samples split = 2 min. samples leaf = 1 bootstrap = true
Support Vector Machine (SVM)	c = 1.0 min. samples split = 2 kernel = radial basis function kernel coefficient = 1/features shrinking = true tolerance = 0.001
Multilayer Perceptron (MLP)	hidden layer size = 100 activation function = ReLU solver = stochasticgradient penalty parameter = 0.0001 batch size = min (200, samples) initial learning rate = 0.001 shuffle = true tolerance = 0.0001 exponential decay (1st moment) = 0.9 exponential decay (2nd moment) = 0.999 regularization coefficient = $1e^{-8}$ max. epochs = 10
K Nearest Neighbor (KNN)	neighbors = 5 leaf size = 30 metric = Euclidean

■ 성능 평가 및 지표

K-Fold 교차 검증

- 전체 데이터 무작위 선정하여 70% 학습, 30% 테스트
- 동일 방식으로 10번 반복
- 10번에 대해 평균 성능 평가 수행(Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1-Score)

2가지 방식에 대한 검증

1. 넘어짐 감지(Fall Detection)
 - Fall, Not-Fall 이진분류 수행
2. 활동 인식(Activity Recognition)
 - 12개의 Activity 클래스에 대해 학습

Activity ID	Description
1	Falling forward using hands
2	Falling forward using knees
3	Falling backwards
4	Falling sideways
5	Falling sitting in empty chair
6	Walking
7	Standing
8	Sitting
9	Picking up an object
10	Jumping
11	Laying
20	Unknown activity

평가 지표

$$accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} \quad (1)$$

$$precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

$$recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3)$$

$$specificity = \frac{TN}{TN + FP} \quad (4)$$

$$F_1 = 2 \times \frac{precision \times recall}{precision + recall} \quad (5)$$

■ 실험 결과(논문)

RF			
Fall	4920 98,89%	55 1,11%	
	81 0,47%	17010 99,53%	
	Fall	Not Fall	

SVM			
Fall	4779 96,60%	168 3,40%	
	76 0,44%	17043 99,56%	
	Fall	Not Fall	

MLP			
Fall	4697 95,92%	200 4,08%	
	321 1,87%	16848 98,13%	
	Fall	Not Fall	

KNN			
Fall	4784 97,69%	113 2,31%	
	128 0,75%	17041 99,25%	
	Fall	Not Fall	

TP	FN	FP	TN
----	----	----	----

TABLE 4. Performance (mean $\pm$ standard deviation) obtained for each model of the proposed fall detection system. Best results are shown in bold.

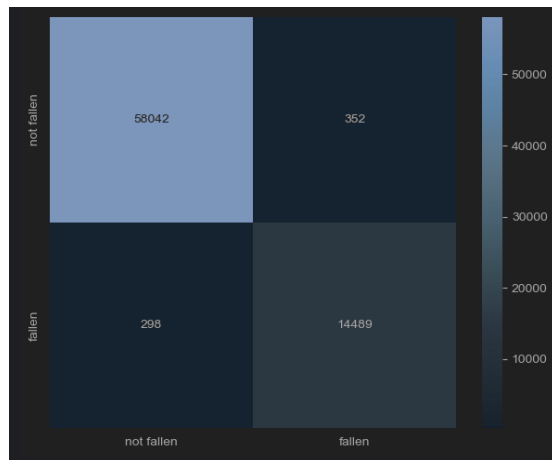
Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	Specificity (%)	F ₁ -Score (%)
RF	99.34 $\pm$ 0.03	98.23 $\pm$ 0.17	98.82 $\pm$ 0.10	99.48 $\pm$ 0.05	98.52 $\pm$ 0.08
SVM	98.81 $\pm$ 0.07	98.15 $\pm$ 0.19	96.50 $\pm$ 0.27	99.47 $\pm$ 0.05	97.32 $\pm$ 0.17
MLP	97.39 $\pm$ 0.10	93.87 $\pm$ 0.85	94.57 $\pm$ 1.15	98.21 $\pm$ 0.29	94.21 $\pm$ 0.27
KNN	98.84 $\pm$ 0.06	97.53 $\pm$ 0.15	97.30 $\pm$ 0.24	99.29 $\pm$ 0.04	97.41 $\pm$ 0.16
Average	98.59 $\pm$ 0.06	96.94 $\pm$ 0.34	96.80 $\pm$ 0.44	99.11 $\pm$ 0.11	96.87 $\pm$ 0.17

TABLE 5. Performance (mean $\pm$ standard deviation) obtained for each model of the activity recognition system.

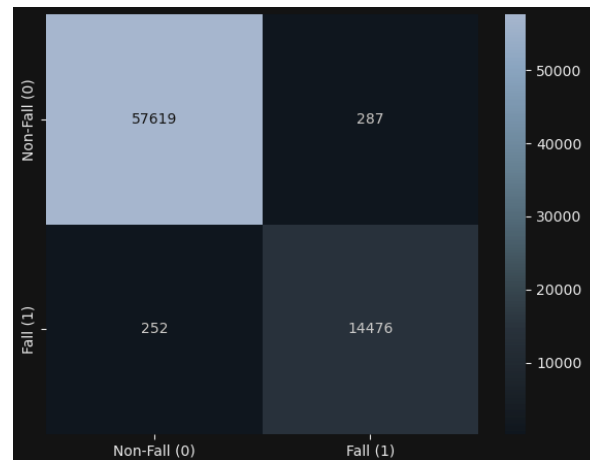
Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	Specificity (%)	F ₁ -Score (%)
RF	99.45 $\pm$ 1.02	96.60 $\pm$ 0.48	88.99 $\pm$ 0.56	99.70 $\pm$ 0.50	92.34 $\pm$ 0.39
SVM	99.65 $\pm$ 0.01	93.85 $\pm$ 0.65	87.29 $\pm$ 0.83	99.79 $\pm$ 0.01	90.20 $\pm$ 0.59
MLP	98.93 $\pm$ 0.17	85.39 $\pm$ 1.69	71.44 $\pm$ 2.30	99.34 $\pm$ 0.11	75.95 $\pm$ 1.84
KNN	99.60 $\pm$ 0.01	91.65 $\pm$ 0.55	84.17 $\pm$ 0.81	99.76 $\pm$ 0.01	87.35 $\pm$ 0.63
Average	99.41 $\pm$ 0.30	91.87 $\pm$ 0.84	82.97 $\pm$ 1.13	99.65 $\pm$ 0.16	86.46 $\pm$ 0.86

- 넘어짐 감지 결과 RF 모델이 99.34%의 가장 높은 정확도를 보임
- 활동 인식 결과 SVM 모델이 99.65%의 가장 높은 성능을 보임
- 기존 CNN 기반 방법보다 우수한 성능을 보임(accuracy = 95.1%, F1-Score = 71.2%)

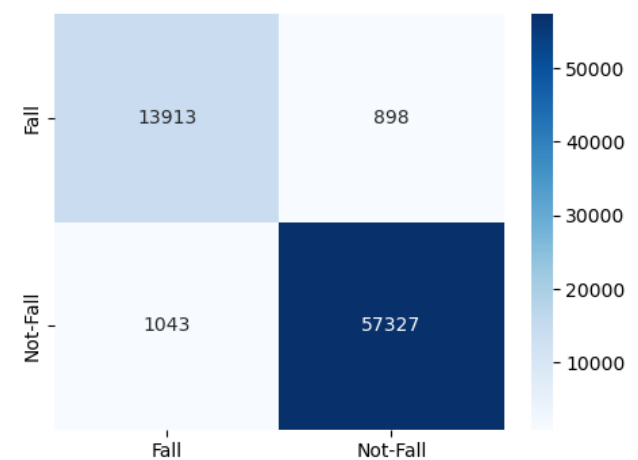
■ 실험 결과(구현)



KNN



RF



MLP

	Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	Specificity (%)	F1-Score (%)
1	KNN	99.11	97.63	97.98	99.4	97.81
2	RF	99.26	98.06	98.29	99.5	98.17
3	MLP	97.35	98.46	98.21	93.94	98.34

■ 실험 분석 및 결론

- RGB 영상으로부터 AlphaPose를 사용해 Skeleton 정보를 추출하고, 해당 특징 벡터를 기반으로 낙상 및 활동 인식을 분류하는 성능 비교 수행
- 총 4개의 머신러닝 모델(RF, SVM, MLP, KNN)을 활용하여 비교 실험 수행했고, RF 모델이 가장 높은 성능을 보임
- 다른 센서를 사용하지 않고, 영상 프레임 이미지만 사용하여 높은 정확도를 달성함
- Pose Estimation을 통해 낙상 감지를 수행하기 위해 근간이 되는 실험을 직접 구현해 볼 수 있었고, 이를 통해 이미지만 사용해서 학습하는 것이 갖는 한계점을 명확히 파악할 수 있었음

■ 한계점

- 단일 프레임의 Skeleton 정보만을 기반으로 낙상 여부를 판단하기 때문에 시간의 흐름에 따른 동작 변화를 고려하지 못함
- 그렇기 때문에 '넘어짐'과 '눕기' 같은 활동이 혼동될 수 있음
- 단일 프레임의 가장 score 가 높은 사람만 분석 대상으로 삼아서 동일 인물을 연속적으로 추적하거나 다중 인물 추적이 불가능

■ 향후 연구 방향

- 논문에서 제시한 방향으로 LSTM과 같은 시계열 분석 방법을 통해 시간적 일관성을 고려할 계획
- 다중 인물을 감지하여 여러 사람에 대해 넘어짐을 감지하는 방향으로 진행
- 스마트 공장내 사람의 관절을 인식해야 하므로 좀 더 정확도가 높은 POSE 모델을 선정

	MPII Human Pose	PCT (swin-l, test set)		COCO val2017	CCNet (ViTPose-B_GT-bbox_256x192)
	COCO test-dev	ViTPose (ViTAE-G, ensemble)		MS COCO	OmniPose (WASPV2)
	Leeds Sports Poses	OmniPose		AIC	Hulk(Finetune, ViT-L)
	OCHuman	ViTPose (ViTAE-G, GT bounding boxes)		ITOP front-view	AdaPose
	CrowdPose	BUCTD-W48 (w/cond. input from PETR, and generative sampling)		InLoc	GIM-DKM

Pose Estimation Benchmark Ranking

출처 : Papers With Code

- [1] Fang Hao-Shu, Li Jiefeng, Tang Hongyang, Xu Chao, Zhu Haoyi, Xiu Yuliang, Li Yong-Lu, Lu Cewu. "AlphaPose: Whole-Body Regional Multi-Person Pose Estimation and Tracking in Real-Time" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence : 7157-7173.
- [2] Zhang, F.; Zhu, X.; Ye, M. "Fast human pose estimation." In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Long Beach, CA, USA, 15–20 June 2019; pp. 3512–3521.
- [3] Jungpil Shin, Abu Saleh Musa Miah, Rei Egawa, Koki Hirooka, Md. Al Mehedi Hasan, Yoichi Tomioka & Yong Seok Hwang "Fall recognition using a three stream spatio temporal GCN model with adaptive feature aggregation" Scientific Reports volume 15, Article number: 10635 (2025)
- [4] **최종학, 장시웅.** "YOLO를 이용한 동적 바운딩 박스 변화 기반 넘어짐 탐지 시스템." **한국정보통신학회 종합학술대회 논문집** (2023)
- [5] 김주영, 이종혁, 이희성. "Vision Transformer와 Graph Convolutional Network를 이용한 넘어짐 검출." **한국철도학회 논문집**, 26(4), 251-259. 10.7782/JKSR.2023.26.4.251 (2023).
- [6] 정승수, 김남호, 유윤섭. "Yolo-pose를 이용한 장단기 메모리의 낙상감지 시스템 연구." **한국정보통신학회 종합학술대회 논문집** (2022)
- [7] 정승수, 김남호, 유윤섭. "장단기 메모리와 합성곱 장단기 메모리를 통한 낙상감지 시스템 연구." **한국정보통신학회 종합학술대회 논문집**, (2023)
- [8] 시종욱, 손현철, 김다슬, 김문년, 정지연, 김규리, 김영형, 김성영. "골격 좌표 벡터 및 LSTM 모델을 이용한 넘어짐 검출." **한국정보기술학회논문지**, 18(12), 19-29. 10.14801/jkiit.2020.18.12.19(2020)

- [9] 이영욱, 박재한, 신수용. "CNN-LSTM 기반 낙상 감지 시스템 구현." 한국통신학회논문지, 47(2), 340-347.
10.7840/kics.2022.47.2.340 (2022)
- [10] Ke Li, Jitendra Malik "Amodal Instance Segmentation" 23 pages, 14 figures; European Conference on
Computer Vision (ECCV) (2016)
- [11] 김진석, 최무성, 조은상, 심미선, 안세종 and 정성택. "4D 이미징 센서를 활용한 인공지능 기반 낙상 감지
모니터링 시스템 연구." 한국정보기술학회논문지, 23(2), 41-56.(2025)

감사합니다

Q&A

